

Технический акт о повреждении токоприемника и буксового узла

Поезд: № 912 (скоростной электропоезд)

Дорога: Западно-Сибирская

Направление: Новосибирск-Главный – Барабинск

Метка маршрута: 1 432 км (участок Чулымская – Каргат)

Время инцидента: 03:15 (МСК+3), 28.06.2026

Характер повреждений:

При прибытии на станцию Барабинск у головного вагона ЭД-9М выявлены множественные дефекты. Основной удар пришелся на контактную сеть и токоприемник.

Детальное описание механизма повреждения:

В ходе визуального и инструментального контроля установлено, что полоз токоприемника (тип Т-5М) был деформирован вследствие натяжения компенсатора контактной сети. Амплитуда колебаний провода превысила допустимую (норма ± 100 мм, фактически отклонение составило $+170$ мм) из-за обрыва трех струн на опоре № 431. Это привело к частичному съему пантографа.

Однако сопутствующая проблема была выявлена в колесной паре № 3. Из-за резкого сброса тока при дуговом разряде (замыкание на корпус) произошел электрический пробой изоляции буксового подшипника. Через вал от колесной пары начали протекать блуждающие токи (сила тока фиксировалась до 350А), которые разрушили дорожку качения роликов. В масле обнаружены частицы стружки и продукты термического разложения пластичной смазки (превышение температуры в буксе составило $+85^{\circ}\text{C}$ относительно фоновых значений).

Заключение и перечень работ:

Восстановление состава невозможно без замены кузова в зоне крепления изоляторов токоприемника (трещины в месте крепления).

Ремонт включает:

1. Замену токоприемного узла в сборе.
2. Демонтаж колесной пары № 3 с заменой подшипников на теплостойкие (с высокой электрической проницаемостью).
3. Полную перекалибровку натяжения контактной сети на перегоне.

Причиной каскадного отказа признано несвоевременное диагностирование состояния струн подвески (отсутствие планового осмотра службой ЭЧ) и дефект изоляции буксы, выявленный еще на заводском этапе сборки.